VISÃO DA UNDB

Ser uma instituição nacionalmente reconhecida pela sua excelência em todas as suas áreas de atuação.

MISSÃO DA UNDB

Promover o conhecimento alicerçado em princípios éticos, científicos e tecnológicos, através de metodologias de vanguarda, visando à formação e ao aperfeiçoamento humano de profissionais comprometidos com o processo de desenvolvimento e mudança nos seus campos de atuação.

1. *INFORMAÇÕES SOBRE A DISCIPLINA*

Nome: Projeto e Análise de Algoritmos	**Carga Horária:** 68 horas
Professor: Allisson Jorge SIlva Almeida	**Turno:** Noturno
Curso: Eng. de Software, Sist. de Informação e ADS	**Período/Semestre:** 2026.1
Pré-Requisito: Nenhum	**Horário:** Terças e Quintas (19:00 às 21:00)
Tipo: Desafio 4.0	

2. *ASSUNTOS PROGRAMÁTICOS*

UA I , II
1.1 Fundamentos de Algoritmos.
1.2 Notação Assintótica.

3. *OBJETIVOS DE APRENDIZADO*

1. Analisar os problemas de saúde no contexto brasileiro, com uma visão lógica e sistemática.
2. Compreender como é possível utilizar a lógica e as tabelas-verdade para construção de relatórios que repliquem a realidade e auxiliem nas tomadas de decisões e entendimentos sobre diferentes assuntos.

4. *METODOLOGIA UNDB 4.0*

A UNDB 4.0 é uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem que visa construir conhecimentos de modo colaborativo. É uma metodologia baseada em desafios, elaborados com base nos objetos de conhecimento previstos no plano de ensino. O professor disponibiliza recursos didáticos para o aluno como base de pesquisas autônomas sobre os assuntos programáticos e uma questão contextualizada para que seja respondida utilizando ferramentas de comunicação tecnológicas. O professor expõe a questão na plataforma virtual (Virtual UNDB) a fim de promover um debate online, no qual cada aluno poderá expor sua resposta, recebendo críticas e criticando a resposta dos demais pares, evoluindo e melhorando seu objeto de aprendizado. Ao longo do período citado para a atividade os alunos deverão em grupos, previamente separados em sala, elaborar um produto, seja um vídeo, um slide show, ou qualquer outra atividade utilizando os recursos tecnológicos para expor ou exemplificar o conteúdo estudado.

5. RECURSOS DIDÁTICOS

BÁSICA	● NICOLETTI, Maria do Carmo. A cartilha da lógica. 3. ed. GRUPO GEN: 2017. E-book. ● SULLIVAN, Michael. Matemática Finita - Uma abordagem aplicada. 11. ed. GRUPO GEN: LTC, 2013. E-book. ● Gersting, Judith L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. (7th edição). Grupo GEN, 2016. E-book. ● Bispo, Carlos Alberto, F. et al. Introdução à Lógica Matemática. Cengage Learning Brasil, 2017. E-book.
COMPLEMENTAR	● FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPACHER, H. F. Lógica de Programação: a construção de algoritmos e estrutura de dados. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. ● IRVING, M. Copi. Introdução a lógica. Ed. Mestre Jou, 1978. ● KELLER, Vicente. Aprendendo Lógica. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2011. ● SOUZA, Marco Antônio. et al. Algoritmos e Lógica de Programação. São Paulo: Thomson, 2005. ● Silva, Flávio Soares Corrêa, D. et al. Lógica para computação - 2ª edição. (2nd edição). Cengage Learning Brasil, 2018. E-book.
RECOMENDADA	● MATTHES, E. e KINOSHITA, L.: Curso Intensivo de Python – 2016 ISBN: 8575225030. Editora Novatec ● RAMALHO L.: Python Fluente.: 2015 ISBN: 857522462X. Editora Novatec ● FABER, Harry. Et Al. Algoritmos Estruturados. 3a Ed. Rio de Janeiro, LTC, 2008.

6. DISCUSSÃO

A LogísticaMA é uma empresa especializada em entregas same-day na Grande São Luís, atendendo diariamente milhares de pedidos de e-commerce local e de serviços essenciais como farmácias, mercados e pequenas lojas de bairro. Em períodos de pico, especialmente na semana que antecede o Carnaval de 2026, o volume operacional explode: são cerca de 15.000 pacotes por dia gerando aproximadamente 1.200.000 eventos de rastreamento em um único dia, o que resulta em algo em torno de 15GB de dados de logs por semana.

Cada pacote, desde o momento em que é coletado até a entrega ao cliente final, gera uma sequência de registros que alimenta o sistema de acompanhamento usado por gerentes, atendentes e pelos próprios clientes por meio do portal “Meu Pacote”.

Esses eventos são registrados em formato JSON, refletindo cada mudança de estado do pacote ao longo da operação. Um exemplo simplificado de registro mostra a granularidade dos dados manipulados pela empresa:

```
{
  "id": "LM20260207-00123",
  "timestamp": "2026-02-07T09:15:42-03:00",
  "status": "triagem",
  "hub": "Ponta_Areia",
  "atraso_min": 0
}
```

Por trás de cada linha como essa existe uma história logística complexa. O fluxo diário começa cedo: por volta das 08:00, a equipe de coleta sai para buscar pacotes em diferentes parceiros comerciais, com uma taxa média de 200 pacotes por hora sendo inseridos no sistema. Às 09:00, todos esses pacotes convergem para o centro de triagem principal, localizado em Ponta d’Areia, onde cada unidade pode gerar até 80 eventos de rastreamento, entre mudanças de status, conferências, redirecionamentos e atualizações de rota. Entre 10:00 e 17:00, os pacotes são distribuídos para 8 hubs regionais, de onde motoboys partem para cumprir as rotas de entrega em São Luís, Alcântara, Paço do Lumiar e Raposa.

Ao final do dia, às 18:00, os dados consolidados alimentam relatórios gerenciais e o painel de consulta “Meu Pacote”, utilizado por clientes e supervisores para acompanhar a operação praticamente em tempo real.

Em um desses dias de pico pré-Carnaval, algo crítico acontece: o dashboard principal da LogísticaMA entra em colapso do ponto de vista de desempenho. O painel, que deveria ser o centro de controle da operação, exibe alertas alarmantes: o sistema está travado, 42% das entregas do dia estão atrasadas e o tempo médio de resposta para uma simples consulta sobe para 247 segundos, quando a meta interna é de, no máximo, 3 segundos.

Há mais de 1.187.000 eventos pendentes de processamento e, no ranking de hubs com pior desempenho, Raposa aparece com 58% de pacotes atrasados, seguida de Paço do Lumiar com 47% e Ponta d’Areia com 31%. A equipe de gestão, acostumada a tomar decisões rápidas, encontra-se praticamente cega diante de um sistema que não responde.

Por trás dessa lentidão está a forma como as consultas aos logs foram implementadas. Gerentes operacionais precisam, ao longo do dia, realizar mais de 200 consultas específicas, como por exemplo: “Quantos pacotes atrasaram mais de 30 minutos entre 14:00 e 18:00 de hoje?” ou “Qual foi o desempenho do hub de Raposa nos últimos 3 dias?”. No entanto, o sistema atual utiliza um método de varredura linear sobre todo o conjunto de logs, percorrendo registro por registro, o que se torna inviável com milhões de eventos. A função de exemplo abaixo ilustra o problema:

```python
def contar_atrasos_linear(logs, data_inicio, data_fim):
    total = 0
    for evento in logs:  # 1.2M registros!
        if data_inicio <= evento['timestamp'] <= data_fim:
            if evento['atraso_min'] > 30:
                total += 1
    return total
```

Em um cenário de testes, esse tipo de abordagem até parece aceitável em pequenas escalas: com 10.000 registros, o tempo de resposta gira em torno de 0,8 segundo. Contudo, à medida que o volume de dados cresce, a degradação é dramática: com 100.000 registros, as consultas já demoram cerca de 18 segundos; com 1,2 milhão de registros, um simples relatório leva mais de 4 minutos e meio para ser gerado, tornando o sistema praticamente inoperante para decisões em tempo real. Essa escalabilidade ruim se traduz em um impacto direto e doloroso nos resultados do negócio.

As consequências para a LogísticaMA são imediatas e mensuráveis. Estima-se uma perda diária de cerca de R$ 52.000 por ineficiências operacionais e compensações a clientes. Motoboys, que deveriam estar em rota realizando entregas, chegam a ficar 40 minutos de cada hora parados aguardando decisões ou atualizações de sistema. O atendimento ao cliente é sobrecarregado, com aproximadamente 1.200 reclamações por dia via WhatsApp, e a reputação da empresa começa a ser abalada. Nesse contexto, os Correios e outros concorrentes passam a ganhar espaço, chegando a abocanhar 18% de market share em algumas rotas estratégicas, graças à percepção de maior confiabilidade e previsibilidade por parte dos consumidores.

É nesse cenário de crise que você entra na história como consultor de TI contratado pela LogísticaMA para reverter a situação com urgência. Sua missão é clara: a empresa precisa responder perguntas críticas do tipo “Quantos pacotes atrasaram mais de 30 minutos entre 14:00 e 18:00 de hoje?” em menos de 3 segundos, mesmo com um volume de até 2 milhões de eventos de rastreamento. Para isso, você deverá propor e desenvolver uma solução computacional robusta, capaz de processar logs JSON reais (um dataset será fornecido), explorar estruturas de dados e algoritmos mais eficientes e demonstrar, com rigor técnico, a escalabilidade assintótica da abordagem adotada, derivando a notação Θ de forma detalhada.

Além disso, sua solução não pode se limitar à teoria: será necessário comprovar empiricamente sua superioridade em relação à varredura linear, realizando benchmarks com diferentes tamanhos de N, variando de 103 a 106 registros. Também é fundamental respeitar as limitações de infraestrutura da LogísticaMA, que dispõe de um servidor com 16GB de RAM e CPU de 8 núcleos. Ao final, a entrega esperada inclui um relatório técnico formal em PDF, o código-fonte em Python devidamente organizado e documentado e uma apresentação oral de aproximadamente 7 minutos, na qual você defenderá suas decisões arquiteturais, os resultados dos testes e o impacto esperado da solução na realidade operacional da empresa.

📊 Dataset Real para Desenvolvimento e Testes
Os logs JSON reais da LogísticaMA (100.000 registros iniciais, escaláveis até 2M) estão disponíveis para download no seguinte link:https://drive.google.com/drive/folders/19-pRmLe-V4rKv2VeuvytIGja6qm5zybJ?usp=drive_link
Arquivos: logistica_ma_logs.json (15MB) e logistica_ma_logs.csv

Equipes de 4 alunos.

CO-LAB ONLINE: As equipes preenchem o Board Co-Lab, disponibilizado na Plataforma Virtual, com as informações necessárias à identificação do problema e possíveis soluções do caso.

TUTORIA: Um facilitador (docente ou profissional especialista na área convidado a participar do Encontro), aborda a temática do problema do Board Co-Lab, promovendo o esclarecimento de dúvidas e reforço do conteúdo.

CO-LAB DEFESA: Os alunos postam na plataforma a solução desenvolvida mais adequada ao caso, em forma de dashboard com relatórios pertinentes ao entendimento da situação explicitada. O professor realiza o fechamento do caso, podendo apresentar novos objetos de conhecimento, se necessário, fornecendo feedbacks as soluções apresentadas pelas equipes.

DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA: O professor explica como os alunos devem postar na plataforma o texto, em forma de Dissertação Argumentativa (no modelo de CASE da UNDB), explanando sobre a solução desenvolvida por meio dos Boards Co-Lab.

7. CRONOGRAMA

ETAPAS	INÍCIO	FIM
CONTEXTUALIZAÇÃO	10/02	10/02
ENTREGA BOARD CO-LAB	10/02	10/02
CO-LAB APRESENTAÇÃO PROTÓTIPO INICIAL	24/02	24/02
CO-LAB APRESENTAÇÃO FINAL	03/03	03/03
DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA	03/03	03/03

8. *AVALIAÇÃO*

9.1 Matriz de Rubricas

HABILIDADES.
HPC6 - Conhece os mecanismos lógicos necessários para realizar um processo dedutivo.
HPC10 - Desenvolve a capacidade de raciocínio matemático e computacional para auxiliar na concepção de sistemas computacionais.

9.2 Os critérios de avaliação são:

1. LIMITADA: 30%
2. BÁSICA: 60%
3. PROEFICIENTE: 80%
4. AVANÇADA: 100%

9.3 As seguintes habilidades individuais serão avaliadas:

- A.I.2.1 Desenvolvimento e comunicação de ideias

- A.I.2.2 Abertura a novas e diversas perspectivas.
- A.I.3.1 Avaliação das próprias ideias para aprimoramento
- A.I.3.4 Análise de evidências, argumentos e crenças.
- A.I.4.1 Análise da interação entre as partes e com o todo
- A.I.4.2 Flexibilidade em relação à vontade própria para atingir o consenso com dos demais pelo equilíbrio do todo.
- A.I.4.3 Compartilhamento de responsabilidade pelo trabalho colaborativo
- A.I.5.1 Avaliação crítica sobre o processo e experiências de aprendizado.
- A.I 5.2 Capacidade de analisar os próprios erros e acertos
- A.I.6.1 Articulação do pensamento e ideias de maneira oral, escrita e não-verbal
- A.I.6.2 Escuta de ideias, intenções e valores sem preconceito ou prejulgamento
- A.I.6.3 Uso da comunicação para uma variedade de propósitos (informar, comunicar, motivar, argumentar, etc.).

-

9. ***PONTUAÇÃO***

ITENS A SEREM AVALIADOS	PONTUAÇÃO
ENTREGA BOARD CO-LAB	2,00
CO-LAB APRESENTAÇÃO PROTÓTIPO INICIAL	2,00
CO-LAB APRESENTAÇÃO FINAL	2,00
DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA	2,00
TOTAL	**8,00**